

2.3. Duas formas de computar a variância - Du

- Bruno Bini Camargo

• Introdução

Na Estatística, a variância é uma medida de dispersão capaz de quantificar o quão afastados os valores de uma variável aleatória X estão em relação ao seu valor esperado $E[X]$. Por definição, a variância é dada por:

$$\text{Var}(X) = E[(X - E[X])^2]$$

Entretanto, há outra maneira de apresentar a variância:

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

O objetivo dessa atividade é justamente provar que as duas formas de representação são equivalentes.

pela definição de variância:

$$\text{Var}(X) = E[(X - E[X])^2]$$

Expandindo o trinômio quadrado perfeito:

$$= E[X^2 - 2XE[X] + (E[X])^2]$$

Aplicando a propriedade distributiva:

$$= E[X^2] - E[2XE[X]] + E[(E[X])^2]$$

Sabendo que $E[X]$ é um valor numérico constante:
considerando a propriedade $E[aX] = aE[X]$, então no segundo termo, temos que:

$$E[2 \cdot E[X] \cdot X] = 2E[X] \cdot E[X] = 2(E[X])^2$$

e, considerando que $E[a] = a$, então no terceiro termo, em que $a = E[X]$, temos que:

$$E[(E[X])^2] = (E[X])^2$$

Substituindo na expressão:

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - 2(E[X])^2 + (E[X])^2$$

Agrupando $(E[X])^2$:

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

// c.q.d.

- Conclusão

A dedução realizada comprova formalmente que

$$\text{Var}(X) = E[(X - E[X])^2]$$

é algebricamente equivalente a

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2,$$

permitindo o uso de ambas as fórmulas para o cálculo da variância, dependendo da necessidade.

- Interação com a IA

A IA nessa atividade foi utilizada para revisar as passagens algébricas, a fim de identificar eventuais erros matemáticos ou de notação.